



**Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais**

Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI)

Engenharia de Computação

Disciplina: Algoritmos e Estruturas de Dados I

Professor: Gustavo de Lins

Aluno:

Data: 25/05/2026

## Atividade Prática Avaliativa 09

O enunciado a seguir deve ser atendido para elaboração individual e sem consulta de dois projetos em linguagem de programação C (Ansi C) e o arquivo **main.c** deve ser submetido na respectiva pergunta.

1. ( pontos) Uma empresa de monitoramento climático deseja desenvolver um programa em linguagem C para armazenar temperaturas coletadas durante três dias em três horários diferentes.

Implemente um programa que:

- declare uma matriz  $3 \times 3$  de números inteiros;
- permita ao usuário digitar os valores da matriz;
- calcule a soma dos elementos da diagonal principal;
- exiba a soma final na tela.

2. ( pontos) Uma instituição de ensino deseja desenvolver um sistema simples em linguagem C para verificar o tamanho do nome digitado por um aluno.

Implemente um programa que:

- leia um nome utilizando `fgets()`;
- remova o caractere `\n` da string;
- utilize a função `strlen()` para calcular o tamanho do texto;
- exiba a quantidade de caracteres digitados.

3. ( pontos) Uma clínica médica deseja desenvolver um sistema em linguagem C para armazenar informações básicas de pacientes.

Implemente um programa que:

- crie uma struct chamada `Paciente`;
- armazene:
  - nome;
  - idade;
  - peso
- leia os dados digitados pelo usuário;
- exiba todas as informações cadastradas.